

Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = x - 1 - \frac{2 \ln x}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions les deux morceaux quand $x \rightarrow 0^+$.

$$x - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1.$$

Pour le second : $-2 \ln x \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$, donc leur produit $-\frac{2 \ln x}{x^2} \rightarrow +\infty$.

La somme d'un terme fini et d'un terme tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$x - 1 \rightarrow +\infty.$$

$$\frac{2 \ln x}{x^2} = \frac{2}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0 \text{ par croissance comparée.}$$

Donc $f(x)$ est la somme d'un terme tendant vers $+\infty$ et d'un terme tendant vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $\Delta : y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : une droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$. Ici la différence se lit directement sur l'expression de f .

Calculons l'écart entre la courbe et la droite :

$$f(x) - (x - 1) = x - 1 - \frac{2 \ln x}{x^2} - (x - 1) = -\frac{2 \ln x}{x^2}$$

$$\text{Or } \frac{2 \ln x}{x^2} = \frac{2}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0 \text{ (croissance comparée, question 1) b)).}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

La position se lit sur le signe de $f(x) - (x - 1) = -\frac{2 \ln x}{x^2}$.

Pour $x > 0$, $\frac{2}{x^2} > 0$: cet écart est du signe de $-\ln x$.

Sur $]0; 1[$: $\ln x < 0$ donc $-\ln x > 0$, l'écart est positif.

En $x = 1$: $\ln 1 = 0$, l'écart est nul.

Sur $]1; +\infty[$: $\ln x > 0$ donc $-\ln x < 0$, l'écart est négatif.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0; 1[$, en dessous sur $]1; +\infty[$, et les deux se coupent au seul point $(1; 0)$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x^3 + 4 \ln x - 2}{x^3}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas.

Dérivons le quotient $\frac{\ln x}{x^2}$ avec $u = \ln x$ et $v = x^2$, donc $u' = \frac{1}{x}$ et $v' = 2x$:

$$\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times 2x}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4}$$

Simplifions par x , non nul : $\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$.

D'où, en dérivant f terme à terme :

$$f'(x) = 1 - 2 \times \frac{1 - 2 \ln x}{x^3} = 1 - \frac{2 - 4 \ln x}{x^3}$$

Réduisons au même dénominateur x^3 :

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x^3 - 2 + 4 \ln x}{x^3} = \frac{x^3 + 4 \ln x - 2}{x^3}$$

3) b) On pose $h(x) = x^3 + 4 \ln x - 2$; montrer que h est strictement croissante et admet une unique racine $x_0 \in]1, 1,2[$. En déduire le signe de f' et le sens de variation de f .

Dérivons h sur $]0, +\infty[$: $h'(x) = 3x^2 + \frac{4}{x}$.

Pour $x > 0$, $3x^2 > 0$ et $\frac{4}{x} > 0$, donc $h'(x) > 0$.

$\Rightarrow h$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

Limites de h : en 0^+ , $x^3 \rightarrow 0$ et $4 \ln x \rightarrow -\infty$, donc $h(x) \rightarrow -\infty$; en $+\infty$, les deux termes tendent vers $+\infty$, donc $h(x) \rightarrow +\infty$.

Méthode : théorème de la bijection : h continue et strictement croissante de $-\infty$ vers $+\infty$ prend la valeur 0 une fois et une seule.

h est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$, à valeurs dans $]-\infty, +\infty[$ qui contient 0.

$\Rightarrow h$ admet une unique racine x_0 sur $]0, +\infty[$

Encadrons x_0 :

$$h(1) = 1 + 4 \ln 1 - 2 = 1 + 0 - 2 = -1 < 0$$

$$h(1,2) = 1,728 + 4 \ln 1,2 - 2 \approx 1,728 + 0,729 - 2 = 0,457 > 0$$

h est strictement croissante et change de signe entre 1 et 1,2.

$$1 < x_0 < 1,2$$

(en fait $x_0 \approx 1,139$)

Signe de f' . Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: f' a exactement le signe de h .

h étant strictement croissante et nulle en x_0 : $h < 0$ sur $]0; x_0[$ et $h > 0$ sur $]x_0; +\infty[$.

Donc $f' < 0$ avant x_0 et $f' > 0$ après.

Valeur du minimum : $f(x_0) \approx 1,139 - 1 - \frac{2 \ln 1,139}{1,139^2} \approx -0,06$.

x	0	x_0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	$f(x_0)$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $]0; x_0]$ puis croît sur $[x_0; +\infty[$; elle admet un minimum en x_0 , de valeur $f(x_0) \approx -0,06$

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Calculons $f(1) = 1 - 1 - \frac{2 \ln 1}{1} = 0 - 0 = 0$.

Calculons $f'(1)$ à l'aide de 3) a) : $f'(1) = \frac{h(1)}{1^3} = \frac{-1}{1} = -1$.

L'équation de la tangente est $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = -1 \times (x - 1) + 0$.

$$T : y = -x + 1$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $(1; 0)$ a pour équation $y = -x + 1$

Remarquons que Δ a pour coefficient directeur 1 et T le coefficient -1 : comme $1 \times (-1) = -1$, la tangente T est *perpendiculaire* à l'asymptote Δ , et toutes deux passent par le point $(1; 0)$. ✓

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Récapitulons les éléments du tracé :

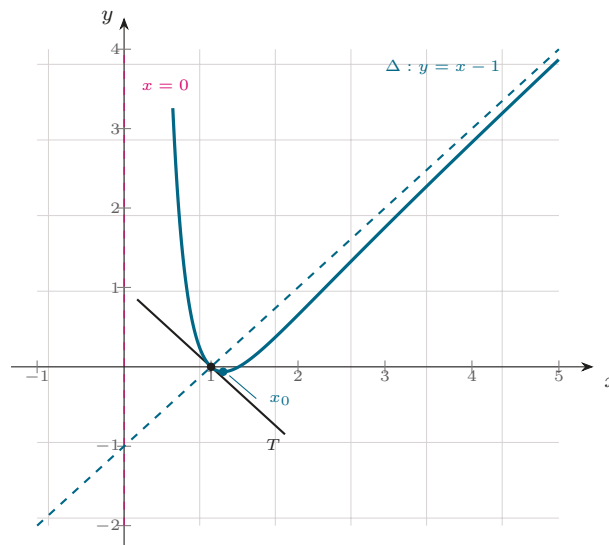
asymptote verticale $x = 0$ (question 1) a)) et asymptote oblique $\Delta : y = x - 1$ en $+\infty$ (question 2) a));

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ avant 1, en dessous après, et la croise en $(1; 0)$;

minimum au point $(x_0; f(x_0)) \approx (1,14; -0,06)$;

tangente $T : y = -x + 1$ au point $(1; 0)$.

Points de contrôle : $f(0,8) \approx 0,50$, $f(2) = 1 - \frac{2 \ln 2}{4} \approx 0,65$, $f(4) = 3 - \frac{2 \ln 4}{16} \approx 2,83$.



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes $x = 0$ et $\Delta : y = x - 1$, et la tangente $T : y = -x + 1$ au point $(1; 0)$, perpendiculaire à Δ (Exercice 10).